

0.1 AIEarth

0.1.1 实习目的

了解 AI EARTH 平台的功能，掌握基于 AI EARTH 平台的影像数据获取、地物分类、指数计算等操作。

0.1.2 操作流程

已有的 worldview3 影像包含全色 (PAN) 和多光谱 (MUX) 两种 tiff 文件，其中 MUX 是 RGB 渲染的，可用于自动地物分类。将 2018 年的两幅多光谱影像导入 AI Earth，对其进行地物分类。

从 AI Earth 中导入 2020 年的中国 10 米地物分类数据集（AIEC）天紫湖地区分类结果。2020 年的 AIEC 数据是能找到的最早的 AIEC 数据。

从 AI Earth 中导入天子湖地区 2018 年 12 月 16 日的哨兵 2 号影像，进行地物分类。

从 AI Earth 中导入天子湖地区 2022 年 3 月 28 日、7 月 18 日、10 月 11 日和 12 月 30 日的哨兵 2 数据，云量皆小于 10%。

将四幅哨兵影像的波段设置为 RGB-B4B3B2(真彩色)，点击应用。勾选显示拉伸范围，拉伸范围调为 0-2000。

点击指数计算，点击公开数据批量指数计算，选择导入的哨兵数据，选择 NDVI，输入结果名称，点击处理分析。

对 NDVI 图进行渲染设置，调整分段标签名称和渲染阈值范围如图 1 所示。



图 1: 2022 年四季 NDVI 渲染参数

0.1.3 成果

选取的两幅 worldview3 影像分类结果如图 2和图 3所示。从中可看出，两张影像的分类结果基本一致，天子湖左侧和下方沿岸均分布有草地林地，上方有大片林地，建筑零星分布，其余地区皆为成片的耕地。



图 2: worldview3 分类结果 1



图 3: worldview3 分类结果 2

图 4为中国 10 米地物分类数据集天紫湖地区分类结果，图 5为哨兵 2 号影像的分类结果。从中可看出，哨兵影像的分类结果是最为粗糙的，基本只有草地一种类型，存在错分的可能性很大。AIEC 的分类结果也较为粗糙，天紫湖南岸只有林地，西边和北边的林地相比于 worldview3 来说也大为减少，不存在建筑，与 worldview3 相同之处在于都有大片耕地。

2022 年四个季节的 NDVI 指数图如图 6所示。可用卷帘查看不同季节的 NDVI 图，如图 7所示，对比更明显。从中可知，春夏两季 NDVI 指数较大，整体偏红；秋冬两季 NDVI 指数较小，整体偏绿。

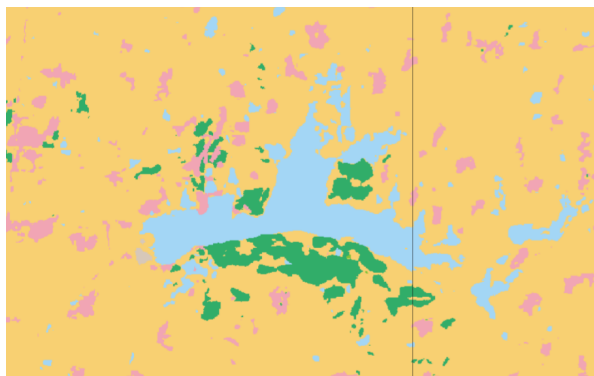


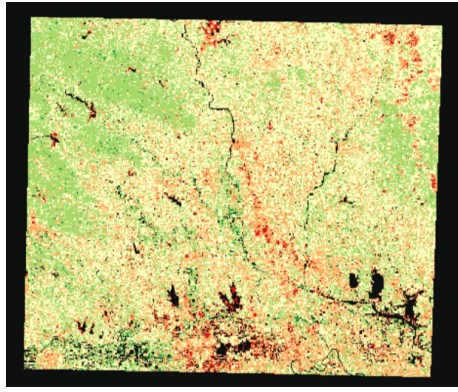
图 4: AIEC 分类



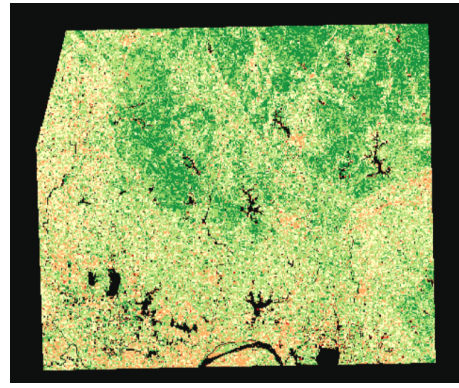
图 5: 哨兵分类结果

0.1.4 思考题

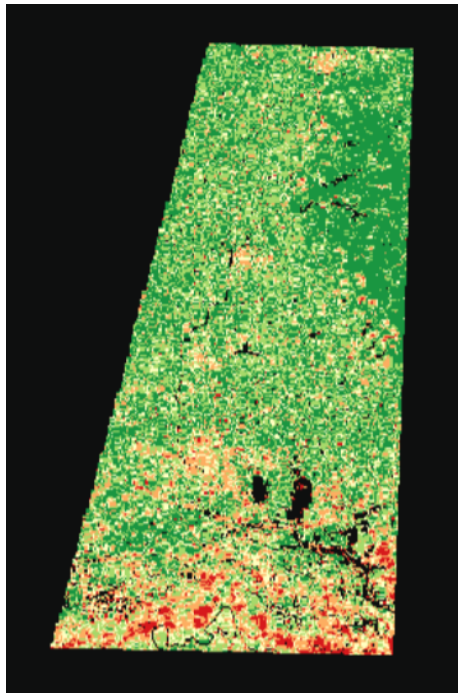
AIEC 分类结果与 worldview3 分类结果相比，前者更粗糙，后者更精细，这时由二者的分辨率不同造成的。所使用的 worldview3 多光谱影像，分辨率为 1.24m，而 AIEC 的分辨率为 10m，故 worldview3 能够分出更多的细小地物，尤其是建筑，而 AIEC 做不到这一点。



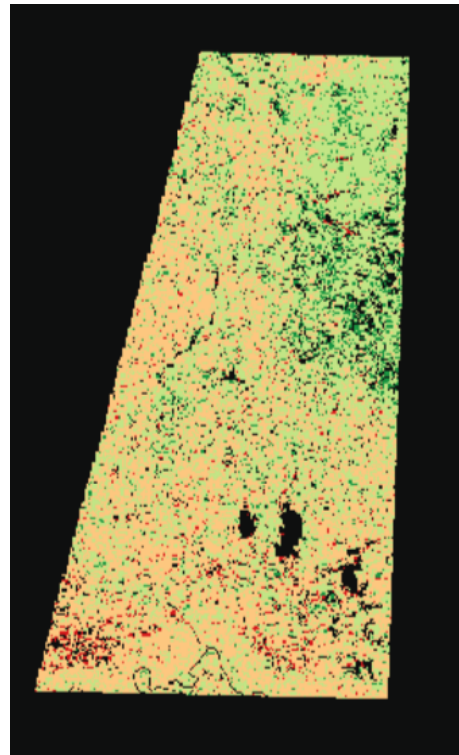
(a) 0328NDVI



(b) 1011NDVI



(c) 0718NDVI



(d) 1230NDVI

图 6: 2022 年四季 NDVI

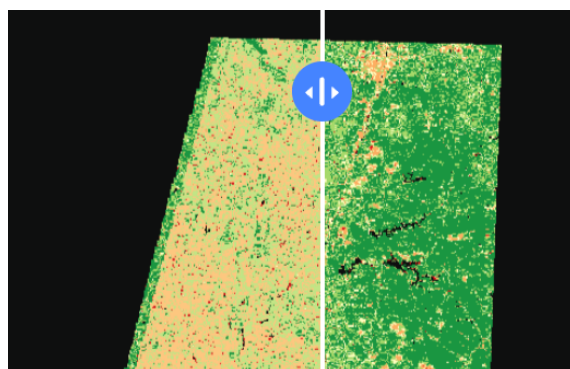


图 7: 卷帘